

robocon2027规则翻译-南邮史官（带图片）

ABU 亚太大学生机器人大赛 2027

印度尼西亚，梭罗 (SOLO, INDONESIA)

追寻努山塔拉之灵石 (THE PURSUIT OF MUSTIKA NUSANTARA)

官方规则手册 — 版本 1.0

目录

- 背景与概念
- 安全的重要性
- 比赛
- 比赛日期
- 1. 比赛场地与道具
- 2. 术语与定义
- 3. 比赛概述
- 4. 比赛流程
- 5. 重试
- 6. 违规
- 7. 取消资格
- 8. 计分
- 9. 决定胜负
- 10. 队伍
- 11. 机器人
- 12. 安全
- 13. 其他
- 14. 颜色与材质规格

背景与概念

努山塔拉灵石传说 (The Legend of Mustika Nusantara)

在现代科技出现之前，古代富有远见的工程师们建造了宏伟的神庙电路，以调和自然的原始力量。这些建筑不仅仅是石头纪念碑；它们作为一个巨大的、相互连接的能量网络而运作。在这座建筑的顶端，安放着一块“灵石 (Mustika)”——一件能够激活并稳定整个群岛努山塔拉能量网络的发光圣物。几个世纪以来，时间摧毁了这些完美的地基，使古老的电网完全沉寂。现在，新一代大胆的机器人团队被号召来复活这些神圣的石制建筑，并恢复其失去的力量。

为了完成这项任务，各队必须设计出结合强大举升能力与复杂自动化技术的机器。搬运机器人 (TR) 作为敏捷的收集者，在下层地形中导航，采集沉重的大地块，并将其运送至指定的交接区。建造机器人 (BR) 作为全自动的大师级建筑师，精确地堆叠这些地基以重建失落的支柱，并通过在最顶端放置天空块来封闭能量回路。最终的考验在竞争激烈的中心区域展开，敌对建造者竞相将灵石安放在最高的支柱上以重启电网。这项比赛被设计为一场长达三分钟的、无情的垂直物流马拉松。

安全的重要性

► 安全第一

安全是 ABU Robocon 的最高优先级。各队必须在所有阶段（包括机器人设计、制造和参赛）优先考虑安全。要求与组织者充分合作，以确保为所有相关人员（队员、观众、官员和周围环境）提供安全的环境。所有队员在比赛和练习期间必须佩戴组织者指定的安全装备。

比赛

所有为选拔参加 2027 年印度尼西亚梭罗 ABU Robocon 队伍而举办的国内比赛，都必须遵守本规则手册中的规则。但是，如果国内比赛无法获得指定的材料，当地组织者应使用其国家/地区内可用的最佳替代材料。

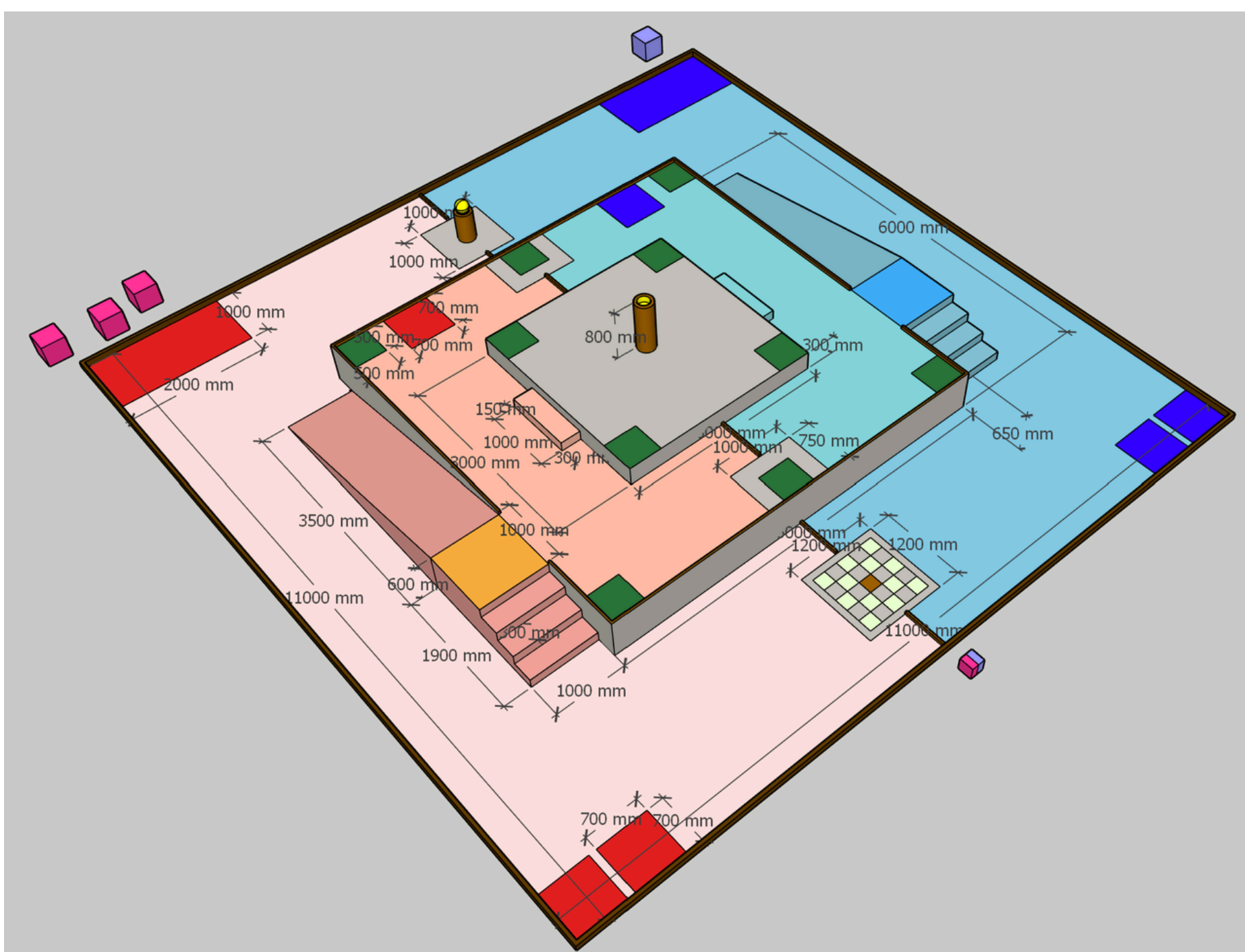
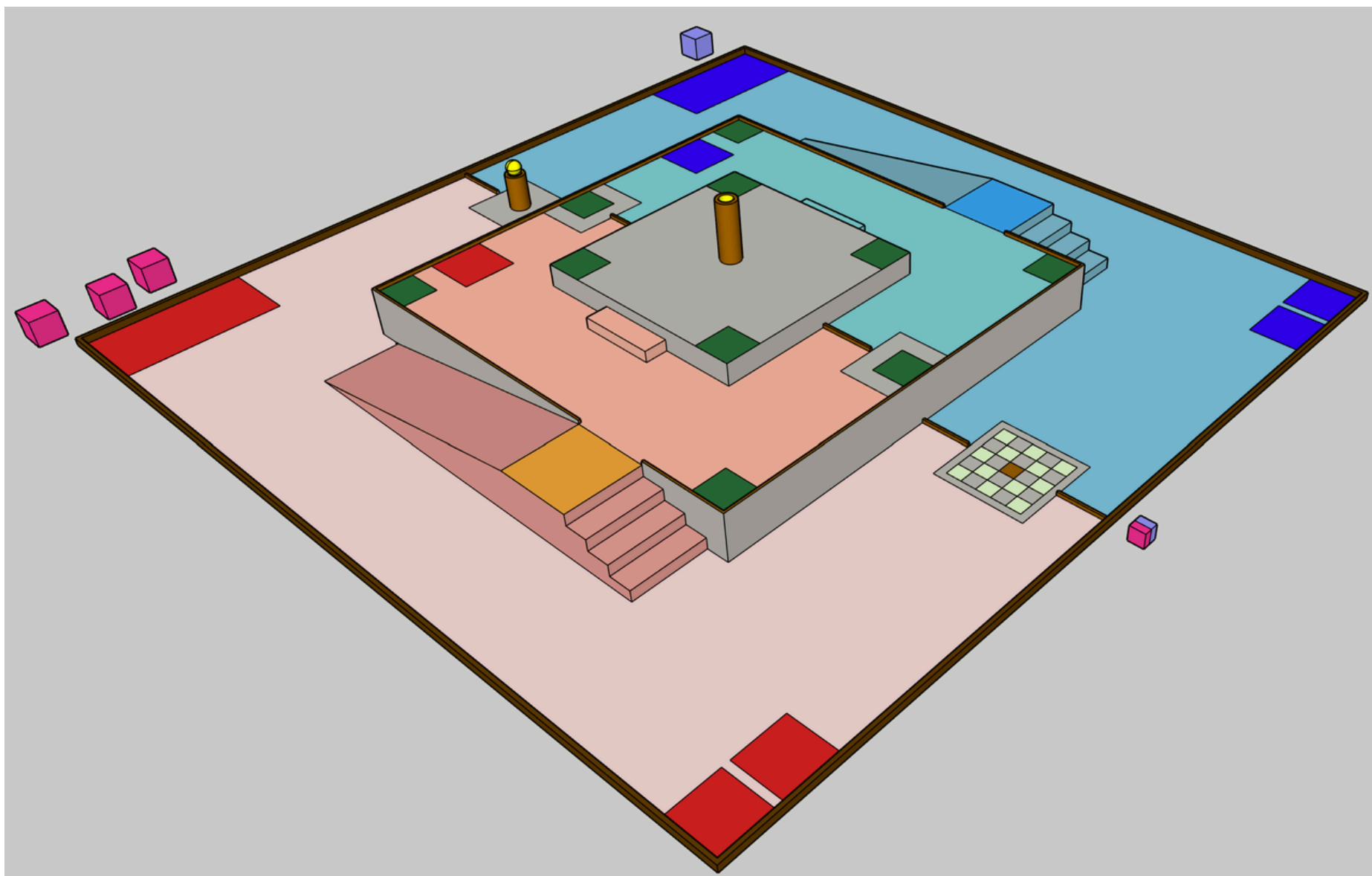
比赛日期

日期	事件
2027年8月27日 (周五)	抵达
2027年8月28日 (周六)	试跑、彩排
2027年8月29日 (周日)	比赛日
2027年8月30日 (周一)	ABU 全体会议
2027年8月31日 (周二)	离开

比赛场地：印度尼西亚梭罗，UMS Edutorium

1. 比赛场地与道具

(注：请参考官方PDF中的图1和图2以获取场地概览与具体尺寸)



2. 术语与定义

术语	定义
比赛场地 (Game Field)	主要比赛场地，尺寸为 11000 mm × 11000 mm，为双方队伍划分为特定的操作区域。
地面区域 (Ground Area)	比赛场地的最低平坦表面，起始区、存储区、共享区和灵石基座位于此处，是搬运机器人 (TR) 的主要操作地面。
起始区 (Start Zone)	地面区域中两个指定的 700 mm × 700 mm 盒子。队伍可自由选择哪个盒子用于搬运机器人 (TR)，哪个用于建造机器人 (BR)。
重试区（地面）(Retry Zone - Ground)	与起始区物理位置相同。在重试期间，发生故障的机器人必须返回其起始区后才能恢复操作。重试期间比赛计时器继续运行。
重试区（L1）(Retry Zone - L1)	位于第一层 (Level 1) 的指定区域，尺寸为 700 mm × 700 mm，位于各队一侧。在重试期间，BR 可以返回 L1 重试区而不是地面起始区，以便在上层操作时更快恢复。
存储区 (Storage Area)	各队地面区域中的专属区域，尺寸为 1000 mm × 2000 mm。比赛开始时，20 个大地块初始放置于此供队伍采集。
地面共享区 (Ground Shared Area)	地面区域中央的争夺区，尺寸为 1200 mm × 1200 mm。该区域放置有 12 个呈交替模式排列的天空块，双方队伍均可进入。灵石基座周围还有一个 1000 mm × 1000 mm 的附加共享区，双方队伍也可进入。
灵石基座 (Mustika Pillar)	位于地面区域的圆柱形基座，比赛开始时灵石放置于此。尺寸：高 500 mm，直径 270 mm，顶部有凹形 receptacle（直径 180 mm，深 100 mm），用于在机器人获取前安全固定灵石。

搬运机器人 (TR)	手动或自动控制的机器人（最大初始尺寸：700 mm × 700 mm），负责从地面区域采集方块并攀爬至交接区。
建造机器人 (BR)	全自动机器人（最大初始尺寸：700 mm × 700 mm），负责从 TR 接收道具，在第一层 (L1) 和第二层 (L2) 建造塔，并负责将灵石安放在中央基座上。
大地块 (Earth Block)	尺寸为 350 mm × 350 mm × 350 mm 的立方体道具，用作塔的底部和中间部分。每队提供 20 个。材质：双瓦楞纸板。单件重量约：200–350 克。
天空块 (Sky Block)	尺寸为 200 mm × 200 mm × 200 mm 的立方体共享道具，一面红色，一面蓝色，用于封顶塔的顶部。共享区共有 12 个。材质：单瓦楞纸板覆盖哑光乙烯基。单件重量约：80–150 克。
灵石 (Mustika)	球形伟大圣物（直径 200 mm），价值 250 分，需安放在中央基座上。可使用标准 4 号室内五人制足球作为基础物体，喷涂金属金色。重量约：400–440 克。
第一层 (L1)	第一个高架平台，高出地面区域 600 mm，尺寸为 6000 mm × 6000 mm。通过坡道（长 3500 mm）或楼梯从地面区域进入。 L1 楼梯： 连接地面区域与第一层的台阶，每级台阶尺寸为 300 mm (长) × 1000 mm (宽) × 150 mm (高)。
第二层 (L2)	最高的高架平台，高出第一层 300 mm（高出地面区域 900 mm），尺寸为 3000 mm × 3000 mm。通过楼梯从第一层进入，每级台阶尺寸为 300 mm (长) × 1000 mm (宽) × 150 mm (高)。 L2 共享区： 第二层的整个平台，对双方队伍开放用于建造塔。
交接区 (Transfer Area)	位于 L1 边界的指定 1000 mm × 1000 mm 区域，TR 和 BR 在此交换比赛道具。TR 可以直接将道具交给 BR，

	或将其放置在该边界内的地板上供 BR 拾取。
建造点 (Building Spot)	位于 L1（专属和共享）和 L2（全共享）的绿色目标方格，内置公差，尺寸为 500 mm × 500 mm，建造机器人必须在此处建造完整塔。 L1 共享区 ：位于第一层红蓝双方边界线上的争夺区。
中央基座 (Central Pillar)	位于第二层的最高圆柱形结构，必须将灵石安放在此以完成最终目标。尺寸：高 800 mm，直径 270 mm，顶部有凹形 receptacle（直径 180 mm，深 100 mm）用于安放灵石。
围栏/屏障 (Fence/Barrier)	用于定义比赛场地区域边界的垂直隔墙和边缘屏障。分为两种： 中心分隔栏 ：沿地面区域和第一层中心线运行的围栏，将红区与蓝区分开。 L1 周边屏障 ：沿第一层外边缘的屏障，防止机器人和道具从高架平台上坠落。
完整塔 (Complete Tower)	完全建成的结构，由恰好两个垂直堆叠的大地块（作为基础和中间部分）组成，并以一个朝向正确队伍颜色的天空块（顶部）封顶，按特定顺序放置在建造点上。
圣域法则 (Sanctuary Mandate)	战略性要求：必须建造至少两个完整塔，且其中至少一个塔位于上层共享区（L1 共享区或 L2 共享区），以获得安放灵石的资格。

3. 比赛概述

3.1 比赛方式

- 3.1.1 比赛由红队和蓝队进行对抗。
- 3.1.2 比赛时长恰好为三分钟。
- 3.1.3 胜负由比赛结束时的总累积得分决定。

3.2 操作区域

- 3.2.1 搬运机器人 (TR) 允许在地面区域操作并到达交接区。严禁 TR 进入第一层 (L1) 或第二层 (L2) 的任何其他部分。
- 3.2.2 建造机器人 (BR) 允许在交接区、第一层 (L1) 和第二层 (L2) 操作。

3.3 比赛开始

- 3.3.1 比赛开始时，TR 和 BR 必须完全位于各自的起始区内。
- 3.3.2 比赛在裁判发出开始信号后开始。

3.4 比赛道具的处理

- 3.4.1 TR 从存储区采集大地块，并从地面共享区采集天空块。
- 3.4.2 TR 将这些道具运送至第一层 (L1) 的交接区。
- 3.4.3 TR 在任何时候最多允许携带 3 个方块。
- 3.4.4 BR 在任何时候最多允许携带 2 个方块。
- 3.4.5 在交接区，TR 可以直接将道具交给 BR，或将其放置在该区域边界内的地板上供 BR 拾取。

3.5 塔的建造与交互

- 3.5.1 BR 全权负责在 L1 和 L2 的指定建造点 (500 mm × 500 mm) 上建造完整塔。
- 3.5.2 完整塔必须按特定顺序组装：垂直堆叠两个大地块（作为基础和中间部分），并在顶部放置一个天空块。
- 3.5.3 在建造塔的过程中，严禁机器人将方块沿着比赛场地地板拖拽或推搡至建造点；在组装过程中必须主动抬起或携带方块。
- 3.5.4 若要将天空块放置在位于 L2 共享区的塔上，BR 必须物理位于第二层 (L2) 上。
- 3.5.5 已正确放置在建造点上的大地块，对方队伍不得移动、移除或干扰。
- 3.5.6 天空块的得分基于其顶面的颜色。只有当天空块的顶面颜色与队伍指定颜色（红色或蓝色）匹配时，该队才能获得该天空块的分数。
- 3.5.7 塔顶天空块颜色朝上的队伍被视为完成了该塔（完整塔），即使其下方的大地块最初是由对方队伍放置的。
- 3.5.8 队伍允许翻转或更改任何塔上天空块的位置，以确保本队颜色朝上，从而有效地从对手手中“夺取”该塔。

3.6 圣域法则与灵石

- 3.6.1 队伍成功建造至少两个完整塔，且其中至少一个位于共享区（L1 共享区或 L2 共享区），即视为满足圣域法则。
- 3.6.2 一旦满足圣域法则且灵石从灵石基座上被移除，即使该队的塔随后被对手修改，该法则也被视为永久满足。
- 3.6.3 TR 获取灵石并将其在交接区转移给 BR。
- 3.6.4 随后，BR 将灵石运送至 L2 并安放在中央基座上，以完成最终目标。
- 3.6.5 队伍可以继续建造塔或翻转天空块以累积分数，直到比赛时间结束。

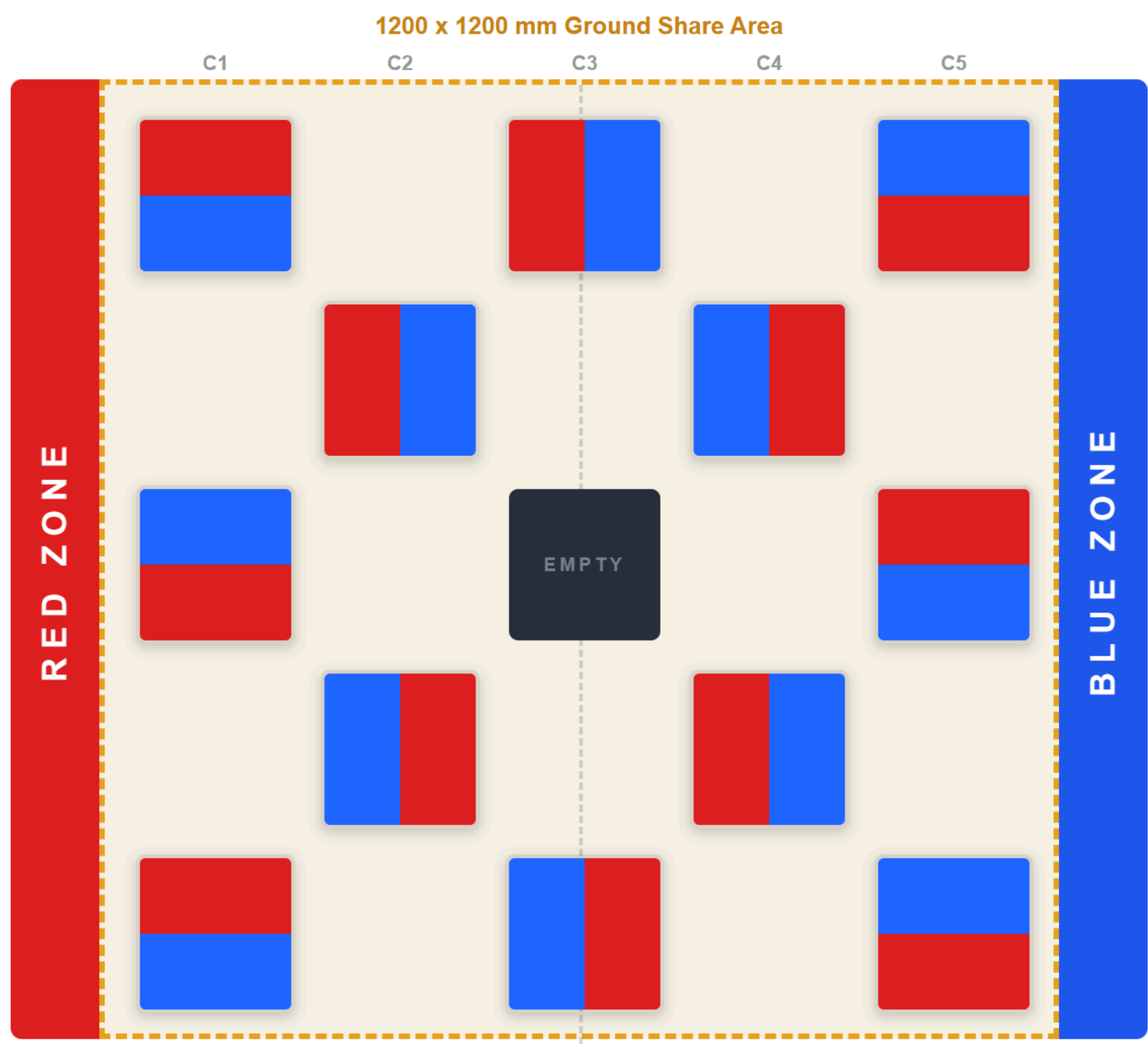
3.7 比赛结束

- 3.7.1 比赛在三分钟时长到达的确切时刻结束。
 - 3.7.2 最终得分根据比赛结束确切时刻方块和灵石的状态进行统计。得分较高的队伍获胜。
-

4. 比赛流程

4.1 机器人与道具的布置

- 4.1.1 比赛开始前，队伍有 1 分钟时间在场上布置机器人并最终确定策略。
- 4.1.2 TR 和 BR 必须完全放置在提供的两个起始区内。队伍可根据自身场地策略，自由选择哪个起始区盒子容纳 TR，哪个容纳 BR。在布置阶段，机器人的任何部分（包括机械结构、夹持器或传感器）均不得超出所选起始区的垂直边界。
- 4.1.3 队伍负责将 20 个大地块放置在指定的存储区内。允许堆叠方块，但每列严格限制最多堆叠 2 个大地块的高度。所有列必须完全位于存储区边界内。
- 4.1.4 裁判将 12 个天空块放置在地面共享区：
 - 方块将以交替的国际象棋棋盘模式放置在 5×5 网格上，正中心位置留空。
 - 放置将遵循“交替角度”格式：队伍颜色的朝向将在南北和东西之间交替 90 度，以挑战机器人的获取机制。
 - 每个天空块朝上的颜色应遵循关于网格中心列的镜像对称模式。对于在列位置 c 显示某队颜色的任何方块，在镜像列位置 (6 - c) 的对应方块应显示对方队伍的颜色朝上。中心列上的两个天空块应分别显示一个红色朝上和一个蓝色朝上。
 - 此规则确保每队在距离各自区域等效的距离上，都能同等地获取其颜色的方块。



- 4.1.5 裁判将灵石放置在灵石基座上。

- 4.1.6 比赛期间，仅允许 3 名学生留在比赛区域内。

4.2 比赛开始与时长

- 4.2.1 比赛在裁判蜂鸣器或哨声响起后立即开始。
- 4.2.2 每场比赛时长恰好为 3 分钟（180 秒）。
- 4.2.3 即使灵石已被安放，比赛也不会提前结束。队伍可以继续得分，直到时间耗尽。
- 4.2.4 比赛开始后，除在授权的重试期间外，严禁队员触碰机器人、比赛场地或任何比赛道具。

4.3 操作区域与限制

为维持机器人的专门角色，执行严格的区域边界。

- 4.3.1 **搬运机器人 (TR)**：允许在地面区域操作并进入交接区。严禁 TR 进入第一层（交接区边界之外）或第二层。
- 4.3.2 **建造机器人 (BR)**：允许在交接区、第一层 (L1) 和第二层 (L2) 操作。严禁 BR 下降至地面区域或存储区，除非在重试期间或在 L1 楼梯上导航时，BR 可能与地面区域接触。
- 4.3.3 区域违规的判断标准是：机器人任何部分的垂直投影越过边界进入限制区域。

4.4 道具的处理与交接

- 4.4.1 机器人必须抬起并携带方块来移动它们。严禁将方块推、拖或滑动至建造点或交接区。
- 4.4.2 TR 在任何时候最多可携带 3 个方块，BR 最多可携带 2 个方块。
- 4.4.3 **交接协议**：
 - TR 和 BR 之间的道具交换必须完全在交接区边界内进行。
 - TR 可以直接将道具交给 BR，或将其放置在交接区内的地板上供 BR 拾取。
 - 如果在交接过程中，道具在交接区外掉落或释放，则视为交接违规。
 - 在交接阶段，只要两个机器人都保持在交接区边界内，允许它们之间发生物理接触。

4.5 圣域法则与灵石获取

- 4.5.1 只有在队伍满足圣域法则（成功建造至少两个完整塔，且至少一个位于 L1 共享区或 L2 共享区）后，TR 才允许获取灵石。
- 4.5.2 TR 从灵石基座获取灵石，并将其在交接区交付给 BR。随后 BR 将灵石携带至第二层，安放在中央基座上。

4.6 重试协议

- 4.6.1 如果机器人发生故障，队长可以申请重试。机器人将被返回其起始区，机器人持有的任何道具将返回其起始位置（存储区或地面共享区）。
- 4.6.2 如果机器人发生区域违规、交接违规，或通过推搡而非抬起移动方块，裁判将强制要求重试。
- 4.6.3 如果在机器人持有灵石期间呼叫重试，灵石必须返回灵石基座。

4.7 比赛结束与计分状态

- 4.7.1 当 3 分钟蜂鸣器响起时，所有机器人必须立即停止。
- 4.7.2 最终得分根据蜂鸣器响起时方块和灵石的位置进行统计。
- 4.7.3 比赛结束时，任何仍被机器人触碰、夹持或支撑的道具将不计入分数。

- 4.7.4 队长必须留在场上与裁判核对最终得分。一旦在计分表上签字，结果即为最终结果。
-

5. 重试

5.1 申请重试

- 5.1.1 如果机器人发生故障、卡住，或队伍希望重置策略，队伍可以随时申请重试。
- 5.1.2 队长必须通过举手并大喊“重试 (Retry)!”向裁判发出信号。
- 5.1.3 只有在裁判确认请求并吹响哨声后，重试才算开始。

5.2 重试流程

- 5.2.1 **机器人重置**：受影响的机器人必须完全移回其各自的重试区内。
 - TR 必须始终返回起始区（地面重试区）。
 - BR 可以由队伍自行决定，返回起始区（地面重试区）或 L1 重试区。
 - 5.2.2 **道具处理**：
 - 在重试请求期间，机器人当前携带或控制的任何比赛道具（大地块或天空块）必须返回其初始起始位置（存储区或地面共享区）。指定队员负责归还这些道具。
 - 如果重试时正在携带灵石，则必须将其返回灵石基座。
 - 已经正确放置在建造点上或交接区地板上（且在重试时未被机器人触碰）的道具应保持在原位。
 - 5.2.3 **重新开始**：机器人就位后可以立即重新启动。在整个重试过程中，比赛计时器继续运行，不会暂停。
-

6. 违规

违规将导致**强制重试**。裁判将停止机器人，它必须按照重试程序返回起始区。涉及违规的任何道具必须返回其初始位置。

- **6.1 禁止推搡规则**：机器人必须抬起或携带方块（大地块和天空块）。严禁将方块沿着地板推、拖或滑动至建造点或交接区。
- **6.2 区域违规**：
 - 6.2.1 TR（搬运机器人）：TR 的任何部分（包括机械结构）越过垂直边界进入第一层（交接区之外）或第二层。
 - 6.2.2 对方领地：机器人的任何部分越过边界进入对方的专属领地（起始区、存储区或非共享的 L1/交接区）。
- **6.3 交接违规**：如果 TR 和 BR 之间的方块（大地块或天空块）或灵石的交换发生在交接区的垂直边界之外。
- **6.4 出界**：如果机器人将方块（大地块或天空块）撞出比赛场地，该方块将被永久移除出比赛。如果灵石被撞出，裁判将立即将其返回灵石基座。
- **6.5 道具掉落**：如果机器人掉落方块，必须通过主动抬起将其捡起。推搡掉落的方块以纠正其位置属于违反“禁止推搡规则”。如果在任何时候掉落灵石，必须立即将其返回灵石基座。裁判负责将掉落的游戏道具（如灵石）重置到场地上的初始位置。
- **6.6 阻挡（共享区域）**：在共享区域（地面共享区、L1 共享区和 L2 共享区）中，机器人在不执行技术任务的情况下，故意阻挡对方路径超过 5 秒。裁判应进行明确的、可听见的 5 秒倒数（裁判倒数法）。达到 5 秒时，将对违规机器人呼叫强制重试。

7. 取消资格

如果队伍犯下以下任何行为，将被取消资格并输掉比赛（得分记为 0）：

- 7.1 故意损坏：故意损坏比赛场地、比赛道具（大地块、天空块或灵石）或对方机器人。
- 7.2 移动已放置的方块：故意移除、移动或干扰已经正确放置在建造点上的对方大地块。
- 7.3 安全违规：操作对人员、场地或场地基础设施构成危险的机器人（例如，尖锐部件飞出、电池冒烟或起火）。
- 7.4 未经授权的触碰：队员在没有裁判明确许可或未宣布授权重试的情况下，物理触碰机器人、比赛场地或任何比赛道具。
- 7.5 违背体育道德的行为：拒绝服从裁判指示、与比赛官员激烈争吵，或从事违反公平竞争精神的行为。

8. 计分

每支队伍的最终得分根据三分钟比赛时长结束的确切时刻（以蜂鸣器为信号），场上比赛道具的最终状态进行计算。比赛结束时，任何仍与机器人接触或被机器人物理控制的道具，其特定任务得分为零 (0)。

8.1 搬运得分（TR 任务）

队伍因搬运机器人 (TR) 成功执行的物流任务而获得分数。

- 分值：每个成功运送至交接区的方块（大地块或天空块）得 5 分。
- 条件：一旦方块被 TR 释放并完全保持在 1000 mm × 1000 mm 交接区的垂直边界内，即视为“已运送”。
- 永久性：搬运得分立即授予，即使建造机器人 (BR) 随后检索该方块以建造塔，该分数仍归该队所有。

8.2 单个方块计分（塔放置）

为成功放置在建造点上的方块计分。与“搬运得分”不同，这些分数取决于方块所在的层级（L1 或 L2）。

游戏道具/位置	第一层 (L1) 得分	第二层 (L2) 得分
大地块（第一层/底层）	10 分	20 分
大地块（第二层/中间层）	20 分	40 分
天空块（顶层）	40 分	80 分

8.3 所有权与独立计数

为确保公平，塔中的每个方块根据放置它的队伍独立计分，天空块除外。

- 8.3.1 分数授予成功将方块放置在建造点上的队伍。一旦大地块被正确放置（无论是作为基础还是中间层），其分数即对该队“锁定”，即使对方在其上添加更多方块，对方也无法 claiming 该分数。
- 8.3.2 天空块的分数根据比赛结束时朝上的颜色授予。
 - 如果天空块顶部显示红色，红队获得分数（40 或 80 分）。
 - 如果蓝队翻转该方块使其显示蓝色，则分数转移给蓝队。
- 8.3.3 翻转天空块不会授予其下方大地块的所有权。这些基础方块始终为最初放置它们的队伍计分。

8.4 多队伍共建塔

在 L1 共享区和 L2 共享区，塔可能由双方队伍的方块组成。

示例：如果红队在 L2 放置第一个大地块（20 分），蓝队在其上堆叠第二个大地块（40 分），红队保留其 20 分，蓝队获得其 40 分。

8.5 任务得分（灵石）

安放灵石代表完成最终目标。

- 8.5.1 **灵石安放**：250 分。
- 8.5.2 灵石必须放置在中央基座 (L2) 上，并在比赛结束的确切时刻保持稳定。
- 8.5.3 灵石分数授予成功放置它的队伍，前提是该队已满足圣域法则要求。

8.6 无效计分类别

以下情况不予计分：

- 8.6.1 蜂鸣器响起时，任何仍被机器人触碰、夹持或支撑的道具。
- 8.6.2 任何未按要求的完整塔顺序放置的方块（必须严格遵循：大地块 → 大地块 → 天空块）。例如，第二个大地块直接放置在地板上，或天空块直接放置在第一层大地块上。
- 8.6.3 被撞出比赛场地的方块。
- 8.6.4 被推、拖或滑动至建造点，而非主动抬起/携带的方块。

9. 决定胜负

比赛的获胜者由完整比赛时长结束时的总累积分数决定。

9.1 比赛时长

- 9.1.1 每场比赛时长固定为恰好 3 分钟。
- 9.1.2 没有提前胜利或“瞬间获胜”。即使队伍成功安放了灵石，比赛也将继续，直到计时器归零。
- 9.1.3 最终计分状态由比赛结束蜂鸣器响起的确切时刻所有比赛道具的精确位置和状态决定。

9.2 总分计算

总分最高的队伍获胜，总分为以下各项之和：

- 9.2.1 TR 成功运送至交接区的每个方块（大地块或天空块）得 5 分。
- 9.2.2 BR 在 L1 和 L2 建造点上正确放置的每个大地块和天空块的个人得分。
- 9.2.3 成功将灵石安放在中央基座上得 250 分。

9.3 平分决胜标准

如果在 3 分钟比赛结束时双方队伍总分相同，获胜者将按以下优先顺序递减的决胜标准决定：

- 9.3.1 成功将灵石安放在中央基座上的队伍。
- 9.3.2 在第二层 (L2) 建造点上正确放置的方块（大地块和天空块）总数更多的队伍。
- 9.3.3 在整个比赛场地中，塔顶天空块朝上显示本队指定颜色的数量更多的队伍。
- 9.3.4 如果仍然平局，裁判组将根据比赛期间的技术水平和体育精神的最终评估，唯一地决定获胜者。

9.4 计分状态与异议

- 9.4.1 蜂鸣器响起后，裁判将评估场地。机器人必须立即停止，在评估完成前，任何队员不得触碰机器人。
- 9.4.2 在 3 分钟时仍与机器人接触或被机器人物理支撑的任何道具，将从最终得分中排除。
- 9.4.3 队长必须在比赛后审查并签署官方计分表。任何异议必须在签署计分表之前立即提出。一旦计分表被签署，结果即为绝对结果，不得争议。

10. 队伍

- 10.1 每个参赛国家或地区应由一 (1) 支队伍代表。作为主办地区，印度尼西亚将由两 (2) 支队伍代表。
- 10.2 一支队伍必须恰好由三 (3) 名学生成员和一 (1) 名指导教师组成。所有队员和指导教师必须属于同一高等教育机构（大学、学院或理工学院）。
- 10.3 最多可额外注册三 (3) 名来自同一机构的学生作为维修区成员 (Pit Crew)。维修区成员仅允许在指定维修区内的准备期间提供协助，严禁在比赛期间进入比赛场地。
- 10.4 作为队员或维修区成员参加比赛仅限于本科生或大专生。严禁研究生参与这些角色。

11. 机器人

- 11.1 每支队伍允许携带两 (2) 台机器人：一台搬运机器人 (TR) 和一台建造机器人 (BR)。
- 11.2 TR 可以由操作员手动控制，也可以是能够独立运行的自动机器人。
- 11.3 BR 必须是能够独立运行且无需任何人工干预的全自动机器人。
- 11.4 比赛开始前，TR 和 BR 的初始尺寸必须严格适合 700 mm × 700 mm × 700 mm（长 × 宽 × 高）的立方体空间内。
- 11.5 在比赛中，当完全伸展时，TR 的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。
- 11.6 在比赛中，当完全伸展时，BR 的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。
- 11.7 每台单独机器人的重量（包括其各自的电池、控制器和电缆）不得超过 50 公斤。
- 11.8 对于控制器与机器人之间的射频通信，队伍仅允许使用 Wi-Fi (IEEE 802.11)、Zigbee (IEEE 802.15) 和蓝牙。

- 11.9 组织者不控制或保证比赛场地 Wi-Fi、Zigbee 或蓝牙信号的环境质量。
 - 11.10 严禁 TR 和 BR 在比赛期间通过无线传输相互通信。
 - 11.11 队伍只能使用电池、压缩空气和/或弹力作为机器人的动力源。
 - 11.12 比赛中机器人、控制器或任何其他相关设备使用的任何电池的标称电压不得超过 24V。串联连接电池时，总组合标称电压必须为 24V 或更低。
 - 11.13 机器人的电源电路必须设计为：电路中的任何实际最大电压不得超过 42V。如果供电系统包含多个隔离电路，则每个独立系统中的电压必须保持在 42V 或更低。
 - 11.14 使用压缩空气的队伍必须使用专门制造的气动容器或处于原始状态且安全适当准备的塑料瓶。系统中的气压不得超过 600 kPa。
 - 11.15 严格禁止使用以下设备和组件：
 - 11.15.1 铅酸电池、胶粘密封电池、爆炸性或高温能源，以及任何可能损坏比赛场地或阻碍比赛的项目。
 - 11.15.2 不安全的激光。使用激光时，队伍必须严格使用符合 IEC 60825-1 标准的 1 类或 2 类产品，并必须基于这些确切标准实施安全措施。
 - 11.16 **机器人运输**：组委会将安排所有参赛队伍的机器人运输。每支队伍最多允许准备两 (2) 个运输箱。每个箱子的最大尺寸不得超过 700 mm × 700 mm × 700 mm（长 × 宽 × 高）。每个运输箱的最大毛重不得超过 70 公斤。
 - 11.17 允许在机器人上使用吸盘机制，前提是它们不会在比赛场地道具或表面上留下任何残留物或造成物理损坏。
-

12. 安全

- 12.1 所有机器人的设计和构造不得对比赛场地的任何人造成任何形式的物理危险。
 - 12.2 所有机器人（TR 和 BR）必须配备清晰可见且易于触及的红色紧急“停止 (STOP)”按钮。此外，允许并强烈鼓励使用远程紧急停止开关以增强安全性。
 - 12.3 机器人的设计、制造和操作必须确保队员、对方队伍、周围活动工作人员和比赛场地基础设施的绝对安全。
 - 12.4 在所有比赛、试跑和布置阶段，队员必须佩戴组织者要求的适当安全装备。
 - 12.5 严格禁止使用危险动力源、危险材料或可能损坏比赛场地或伤害参与者的机制。
 - 12.6 出于安全考虑以及与预期比赛机制的冲突，严格禁止在机器人设计中使用飞行机制或无人机。
-

13. 其他

- 13.1 本规则手册中未明确提及的情况，应服从裁判组和组委会的最终决定。
 - 13.2 本规则手册中描述的比赛场地和比赛道具的尺寸、重量和其他物理规格，除非另有说明，否则可能存在 ± 5% 的制造公差。
 - 13.3 所有官方查询应直接发送至 ABU Robocon 2027 官方网站。比赛网站上将提供并定期更新 FAQ（常见问题解答）部分。
 - 13.4 对比赛规则的任何更改、更新或附录，将在 ABU Robocon 2027 组委会官方网站上正式发布。
 - 13.5 队伍必须严格遵守组委会和裁判在任何时候给出的所有指示，以确保机器人、参与者和所有相关人员的绝对安全。
-

14. 颜色与材质规格

下表概述了 2027 年比赛场地所有主要元素的材质规格和特定 RGB 颜色代码。队伍和国内组织者在建造或绘制当地比赛场地时应参考此表，以确保所有 ABU Robocon 2027 场地的统一性和视觉一致性。

比赛场地项目	材质规格	颜色 (R-G-B)
地面层级		
地面区域 (红)	胶合板, 水性漆	240-210-210
地面区域 (蓝)	胶合板, 水性漆	170-210-230
地面共享区	胶合板, 水性漆	245-240-200
起始区/重试区 (红)	胶合板, 水性漆	223-34-34
起始区/重试区 (蓝)	胶合板, 水性漆	50-0-255
存储区 (红)	胶合板, 水性漆	240-210-210
存储区 (蓝)	胶合板, 水性漆	170-210-230
灵石基座	PVC管 (Ø270 mm) 带木盖, 油性漆	100-62-0
过渡元素 (地面至 L1)		
L1 楼梯 (红)	胶合板, 水性漆	235-180-160
L1 楼梯 (蓝)	胶合板, 水性漆	150-215-220
坡道 (红)	胶合板, 水性漆	200-150-140
坡道 (蓝)	胶合板, 水性漆	130-180-200
第一层 (Level 1)		
第一层区域 (红)	胶合板, 水性漆	235-180-160
第一层区域 (蓝)	胶合板, 水性漆	150-215-220
建造点 (L1)	胶合板, 水性漆	40-100-50
L1 共享区	胶合板, 水性漆	245-240-200
交接区 (红)	胶合板, 水性漆	245-170-60
交接区 (蓝)	胶合板, 水性漆	60-170-245
L1 周边屏障	胶合板, 水性漆	190-190-185
L1 重试区 (红)	胶合板, 水性漆	223-34-34
L1 重试区 (蓝)	胶合板, 水性漆	50-0-255
L1 侧墙	胶合板, 水性漆	190-190-185
过渡元素 (L1 至 L2)		
L2 楼梯 (红)	胶合板, 水性漆	235-180-160

L2 楼梯 (蓝)	胶合板, 水性漆	150-215-220
第二层 (Level 2)		
第二层区域	胶合板, 水性漆	190-190-185
建造点 (L2)	胶合板, 水性漆	40-100-50
中央基座	PVC管 (Ø270 mm) 带木盖, 油性漆	100-62-0
L2 侧墙	胶合板, 水性漆	190-190-185
边界与屏障		
比赛场地边界	胶合板, 水性漆	100-62-0
中心分隔栏	胶合板, 水性漆	100-62-0
比赛道具		
大地块 (红)	双瓦楞纸板, 水性漆 (约重: 200–350 g)	223-34-34
大地块 (蓝)	双瓦楞纸板, 水性漆 (约重: 200–350 g)	50-0-255
天空块 (红面)	单瓦楞纸板, 哑光乙烯基 (约重: 80–150 g)	223-34-34
天空块 (蓝面)	单瓦楞纸板, 哑光乙烯基 (约重: 80–150 g)	50-0-255
灵石 (球体)	标准 4 号室内五人制足球 (Ø200 mm), 金属漆 (约重: 400–440 g)	218-165-32

Game Field Item	Material Specification	Color (R-G-B)	Swatch
Ground Level			
Ground Area (Red)	Plywood, Water Paint	240-210-210	
Ground Area (Blue)	Plywood, Water Paint	170-210-230	
Ground Shared Area	Plywood, Water Paint	245-240-200	
Start Zone / Retry Zone (Red)	Plywood, Water Paint	223-34-34	
Start Zone / Retry Zone (Blue)	Plywood, Water Paint	50-0-255	
Storage Area (Red)	Plywood, Water Paint	240-210-210	
Storage Area (Blue)	Plywood, Water Paint	170-210-230	
Mustika Pillar	PVC pipe (Ø270 mm) with wooden cap, Oil Paint	100-62-0	
Transition Elements (Ground to L1)			
L1 Stairs (Red)	Plywood, Water Paint	235-180-160	
L1 Stairs (Blue)	Plywood, Water Paint	150-215-220	
Ramp (Red)	Plywood, Water Paint	200-150-140	
Ramp (Blue)	Plywood, Water Paint	130-180-200	
Level 1			
Level 1 Area (Red)	Plywood, Water Paint	235-180-160	
Level 1 Area (Blue)	Plywood, Water Paint	150-215-220	
Building Spot (L1)	Plywood, Water Paint	40-100-50	
L1 Shared Area	Plywood, Water Paint	245-240-200	
Transfer Area (Red)	Plywood, Water Paint	245-170-60	
Transfer Area (Blue)	Plywood, Water Paint	60-170-245	

Game Field Item	Material Specification	Color (R-G-B)	Swatch
L1 Perimeter Barrier	Plywood, Water Paint	190-190-185	
L1 Retry Zone (Red)	Plywood, Water Paint	223-34-34	
L1 Retry Zone (Blue)	Plywood, Water Paint	50-0-255	

L1 Side Wall	Plywood, Water Paint	190-190-185	
Transition Elements (L1 to L2)			
L2 Stairs (Red)	Plywood, Water Paint	235-180-160	
L2 Stairs (Blue)	Plywood, Water Paint	150-215-220	
Level 2			
Level 2 Area	Plywood, Water Paint	190-190-185	
Building Spot (L2)	Plywood, Water Paint	40-100-50	
Central Pillar	PVC pipe (Ø270 mm) with wooden cap, Oil Paint	100-62-0	
L2 Side Wall	Plywood, Water Paint	190-190-185	
Boundaries and Barriers			
Game Field Boundary	Plywood, Water Paint	100-62-0	
Center Divider Fence	Plywood, Water Paint	100-62-0	
Game Objects			
Earth Block (Red)	Double-wall corrugated cardboard, Water Paint Approx. weight: 200–350 g	223-34-34	
Earth Block (Blue)	Double-wall corrugated cardboard, Water Paint Approx. weight: 200–350 g	50-0-255	
Sky Block (Red Face)	Single-wall corrugated cardboard, Matte Vinyl Approx. weight: 80–150 g	223-34-34	
Sky Block (Blue Face)	Single-wall corrugated cardboard, Matte Vinyl Approx. weight: 80–150 g	50-0-255	

Game Field Item	Material Specification	Color (R-G-B)	Swatch
Mustika (Sphere)	Standard futsal ball (Size 4, 2000 mm) Matte Paint	218-165-32	

	Ø200 mm), Metallic Paint Approx. weight: 400–440 g		
--	---	--	--